for-Schleifen ganz langsam

GRUNDFORM

```
for i in range(3):
    print("Runde", i)  # läuft 3-mal
print("fertig")        # läuft 1-mal danach
# Runde 0 / Runde 1 / Runde 2 / fertig
```

- Eingerückt = läuft in **jeder** Runde.
- Nicht eingerückt = läuft **einmal nach** der Schleife.
- Doppelpunkt am Ende der `for`-Zeile.

RANGE-VARIANTEN

`range(start, stop, schritt)`: Start ist dabei, Stopp **nicht**.

Aufruf	Zahlen	Runden
`range(3)`	0, 1, 2	3
`range(4)`	0, 1, 2, 3	4
`range(1, 4)`	1, 2, 3	3
`range(1, 6)`	1, 2, 3, 4, 5	5
`range(2, 7, 2)`	2, 4, 6	3
`range(0, 10, 3)`	0, 3, 6, 9	4
`range(2, 9, 3)`	2, 5, 8	3

Merksatz: Für „1 bis n“ schreibst du `range(1, n + 1)`.

LISTE DURCHGEHEN

```
einkauf = ["Kaffee", "Tee", "Kakao"]
for ware in einkauf:
    print("Ich kaufe", ware)
# Ich kaufe Kaffee / ... Tee / ... Kakao
```

Runde	ware	Ausgabe
1	"Kaffee"	Ich kaufe Kaffee
2	"Tee"	Ich kaufe Tee
3	"Kakao"	Ich kaufe Kakao

So viele Runden, wie die Liste Elemente hat, auch wenn du die Variable nicht benutzt.

MUSTER AUFSUMMIEREN

1. **Vor** der Schleife: Startwert (`summe = 0`, Produkt: `1`).
2. **In** der Schleife: dazuzählen.
3. **Nach** der Schleife: `print` oder `return`.

```
preise = [3, 5, 2]
summe = 0
for preis in preise:
    summe = summe + preis
print("Gesamt:", summe)  # Gesamt: 10
```

Runde	preis	summe vorher	summe nachher
Start	–	–	0
1	3	0	3
2	5	3	8
3	2	8	10

`summe += preis` ist dasselbe in kurz.

MUSTER ZÄHLEN

```
zahlen = [4, 7, 1, 9]
anzahl = 0
for zahl in zahlen:
    if zahl > 5:
        anzahl += 1  # nur im if
print(anzahl)  # 2
```

Runde	zahl	zahl > 5?	anzahl
Start	–	–	0
1	4	nein	0
2	7	ja	1
3	1	nein	1
4	9	ja	2

RUNDENTABELLE ANLEGEN

1. Spalte für Runde, je eine Spalte pro Variable, die sich ändert.
2. Zeile „Start“: Werte vor der Schleife.
3. Pro Runde Zeile für Zeile durchgehen, neue Werte eintragen.
4. Eigene Spalte für die Ausgabe.
5. Am Ende: Was passiert nach der Schleife?

Merksatz: Der Wert am Ende einer Runde ist der Wert am Anfang der nächsten.

TYPISCHE FEHLER

- Off-by-one: `range(1, 5)` liefert nur 1 bis 4.
- Vergessen, dass `range` bei 0 beginnt.
- `summe = 0` **in** der Schleife: Am Ende steht nur der letzte Wert (bei `[3, 5, 2]` → 2).
- `return summe` in der Schleife: nach Runde 1 Schluss.
- Produkt mit Startwert 0: Ergebnis immer 0.
- `anzahl += 1` nicht tiefer als das `if` eingerückt: zählt jede Runde.
- Zeile nach der Schleife versehentlich eingerückt: läuft in jeder Runde.